



钛虎上位机元系统使用说明书

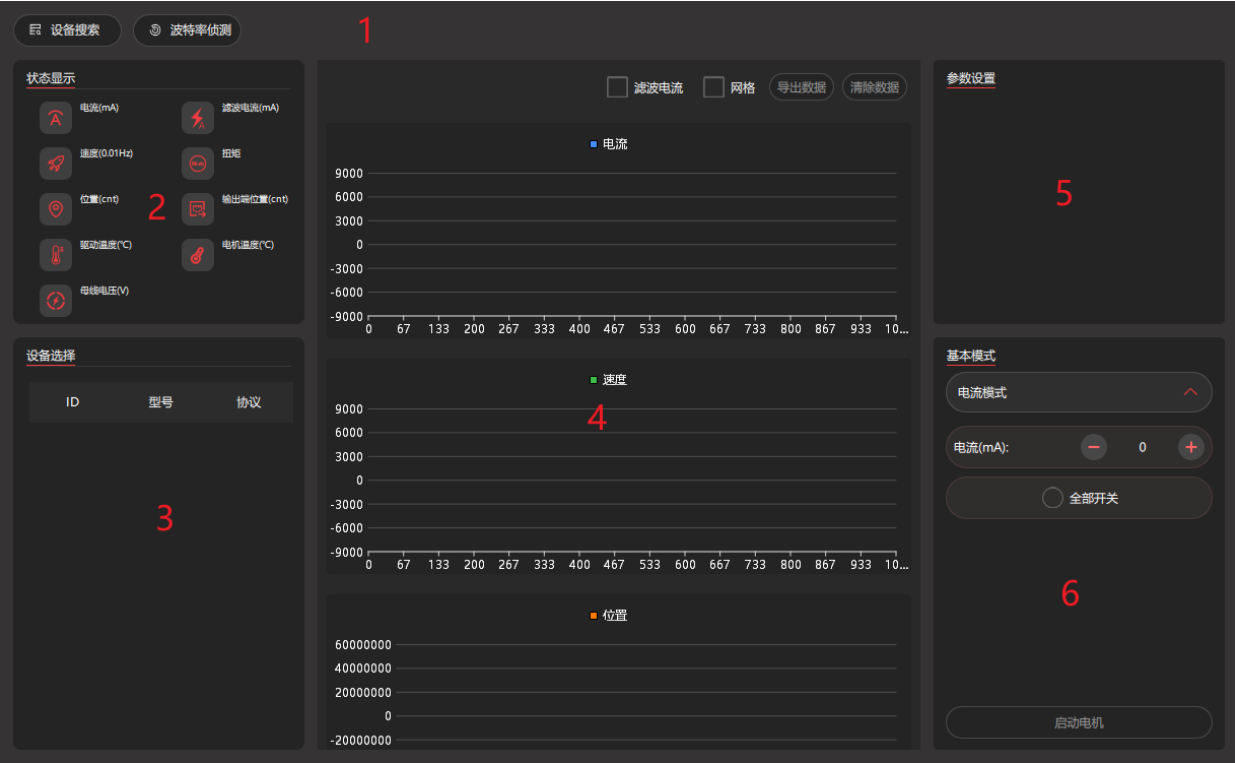
- 1.电机控制模块
 - 使用前说明
 - 1.1 菜单栏
 - 1.1.1 设备搜索
 - 1.1.2 波特率侦测
 - 1.2 状态显示
 - 1.3 设备选择
 - 1.4 数据处理
 - 1.5 参数设置
 - 1.6 基本模式
- 2. 机器人控制模块
- 3. 机械臂控制模块
 - 环境准备
 - 3.1 设备连接
 - 3.2 关节空间运动
 - 3.3 笛卡尔（位置）空间运动
 - 3.4 拖动示教
 - 3.5 自定义运动
 - 3.6 观测机械臂
- 4.机械手控制模块
 - 使用前准备
 - 4.1 搜索机械手
 - 4.2 控制机械手
 - 4.2.1 预设控制
 - 4.2.2 精细控制
 - 4.3 观测机械手
 - 4.3.1 还原模型
 - 4.3.2 状态侦测(仅RS485)
 - 4.3.3 位置绘图
 - 4.4 调试机械手
- 5.自定义模块
 - 使用前说明
 - 5.1 模型构建
 - 5.1.1 进入构建模式
 - 5.1.2 模型添加
 - 5.1.3 模型组合
 - 5.2 模型控制
 - 5.2.1 进入控制模式
 - 5.2.2 右键菜单栏
 - 5.2.2.1.1 设置通信参数
 - 5.2.2.1.2 工作模式
 - 5.2.2.1.3 波形展示
 - 5.2.2.1.3 设置零位
 - 5.2.2.2.1 一键搜索
 - 5.2.2.2.2 连接所有
 - 5.2.3 MML命令控制
 - 5.2.3.1 MML命令控制关节
 - 5.2.3.1.1 操作前准备
 - 5.2.3.1.2 操作步骤
 - 5.2.3.1.3 设置运行模式 SET RUNMODE
 - 5.2.3.1.4 设置设备参数 SET DEVICEPARA

- 5.2.3.1.5 设置电流参数 SET CURRENTPARA
 - 5.2.3.1.6 设置速度参数 SET SPEEDPARA
 - 5.2.3.1.7 设置位置参数 SET POSITIONPARA
 - 5.2.3.1.8 设置系统命令参数 SET SYSCMD
 - 5.2.3.1.9 设置通信参数 SET COMMUPARA
 - 5.2.3.1.10 设置运动控制参数 SET MOTIONPARA
 - 5.2.3.2 MML命令控制机械手
 - 5.2.3.2.1 设置手势动作 SET HANDACTION
 - 5.2.3.2.2 设置手指位姿 SET HANDPOS
 - 5.2.3.2.3 设置单手指位姿 SET FINGERPOS
 - 5.2.3.3 批处理对象模式
 - 5.2.3.4 批处理MML命令模式
 - 5.2.3.5 延时模式
 - 5.2.3.6 重复模式
- 5.3 示例
- 5.3.1 搭建模型
 - 5.3.1.1 拖动生成及连接
 - 5.3.1.2 模型基础操作(替换、复制、删除)
 - 5.3.1.3 模型的保存和加载
 - 5.3.1.4 模型姿态调整
 - 5.3.2 控制模型
 - 5.3.2.1 机器人招手
 - 5.3.2.2 机器人摆头招手
 - 5.3.3 控制实体
 - 5.3.3.1 连接电机
 - 5.3.3.2 机器人170A控制案例

1.电机控制模块

使用前说明

通电之前，应确保电源电压不可超过48V。电机控制页面由6个模块组成：菜单栏、状态显示、设备选择、数据处理、参数设置、基本模式。



1.1 菜单栏

菜单栏中有设备搜索和波特率侦测按钮。

1.1.1 设备搜索

点击“设备搜索”，出现设备搜索弹窗。搜索参数选择完成后，点击“搜索”按钮，开始搜索，随后搜索到的电机将添加进设备选择列表中。

搜索参数解释：设备号指Can分析仪的设备号，根据插入的顺序默认为0，每多插入一个分析仪设备号+1，且设备号为0的分析仪被拔掉后，之前设备号为1则变为0;通讯方式指电机的通讯协议，有Can和Canopen两种协议；通道选择指Can分析仪上的通道；波特率指分析仪通讯的波特率；超时时间指每次通讯最大等待时间，单位为毫秒，当通讯不稳定时，可以增加超时时间，保障通讯稳定性；搜索ID范围，根据开始ID和结束ID搜索电机，减少不必要的搜索范围，提升效率。

搜索电机

×

设备号

0

^

通讯方式

Can-CXKJ

^

通道选择

通道1

^

波特率

1000Kbps

^

超时时间

-

100

+

搜索ID范围

开始ID

-

0

+

结束ID

-

10

+

搜索

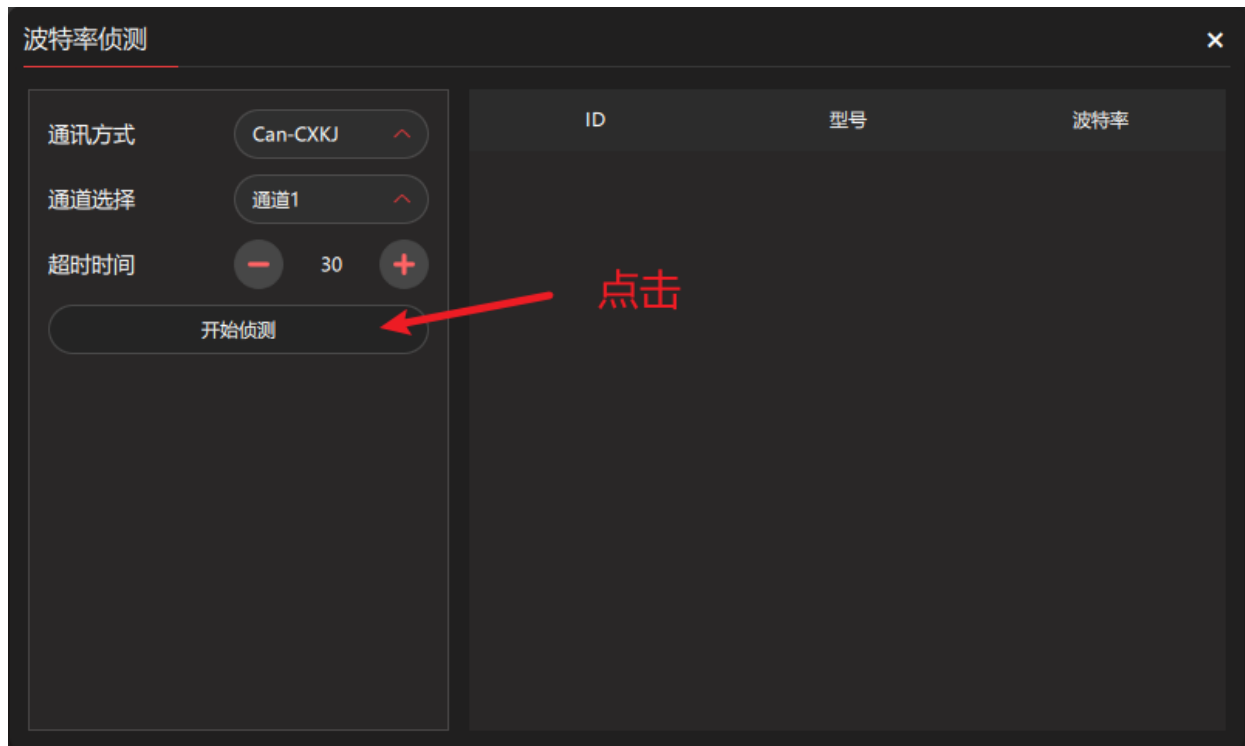
确定

点击

1.1.2 波特率侦测

点击“波特率侦测”，出现波特率侦测弹窗。侦测参数选择完成后，点击“开始侦测”按钮，开始侦测，随后侦测到的电机将会添加到右侧的列表中，点击“结束侦测”，停止本次侦测。

侦测参数解释：通讯方式指电机的通讯协议，有Can和Canopen两种协议；通道选择指Can分析仪上的通道；超时时间指每次通讯最大等待时间，单位为毫秒，当通讯不稳定时，可以增加超时时间，保障通讯稳定性。



1.2 状态显示

启动电机后，电机的部分参数如电流、速度、位置、母线电压、驱动温度、电机温度等等会显示，刷新频率为240ms。

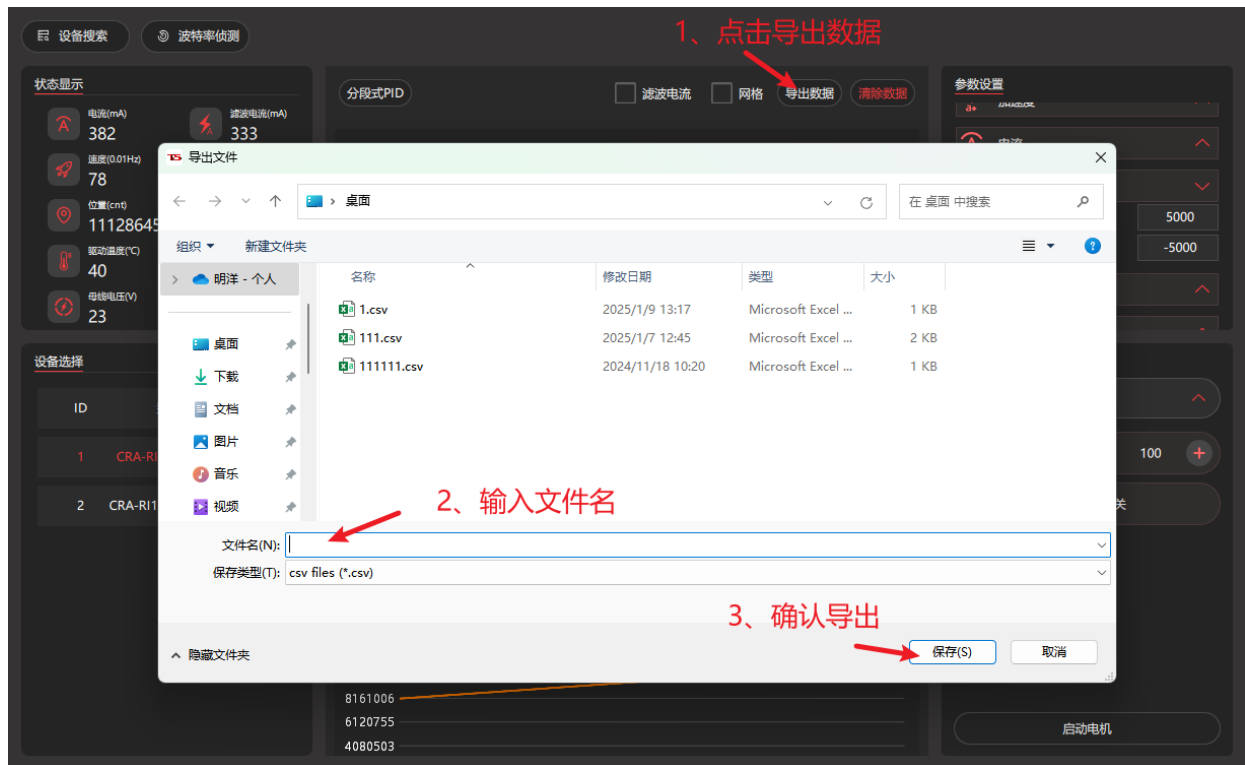
1.3 设备选择

搜索完成后，被搜索到的电机添加进下方列表中，鼠标点击选中电机，即可获取该电机的参数和后续启动电机，进行数据采集和工作模式控制。



1.4 数据处理

启动电机后，波形图中会展示电机的电流、速度、位置和扭矩等参数，每40ms更新一次。上方滤波电流选中时，下方的电流波形图中会显示滤波电流，Axis选中时，波形图中横轴的线会显示。关闭电机后，导出数据和清除数据按钮使能，点击“导出数据”，弹出文件弹窗，选择文件夹输入保存的名称，确认后，即可导出本次运行采集的电机数据；点击“清除数据”，波形图中的数据清空，且上位机记录的本次运行采集的数据也会被清空。



1.5 参数设置

选中电机后，电机的参数会显示在本栏中。在参数输入框中输入合理参数后，点击输入框外面或者回车，即可执行设置命令。注：电机运行中无法设置参数。



1.6 基本模式

控制电机参数的采集和工作模式。下拉框选择工作模式，点击“启动电机”，模式无法更改，开始采集数据，并在波形图和状态显示栏中显示；工作模式参数输入，在输入框中输入合理参数后，点击回车，即可下发给电机，电机开始运行；如果想同时同步控制所有电机，在启动电机前，选中“全部开关”，即可同步控制。启动电机后如果电机出现报错，会出现弹窗显示错误类型和错误码，需要清理错误后再控制电机。



2. 机器人控制模块

3. 机械臂控制模块

环境准备

- 1、确保电源24V，电流13A。
- 2、连接机械臂和电源线，电阻，CAN分析仪（LINUX版）。连接工控机和USB线。
- 3、平板与工控机连接至同一网端。
- 4、设备运行中请勿随意插拔电线。

3.1 设备连接

点击“连接”按钮，填写对应连接的IP地址，选择机械臂的公斤数。点击“确认”按钮，WIFI图标变绿，显示网络连接成功，CAN分析仪连接成功。图标变红，请检查电源是否上电，CAN分析仪是否连接成功，机械臂与工控机是否连接在同一网端。

3.2 关节空间运动

此模式可以控制机械臂单个关节转动。



- 1.点击下方按钮，选择机械臂各关节转动步进值（RAD弧度制），调节机械臂运动的步进大小。
- 2.选择修改的机械臂关节1-6，点击“+”向外转动，点击“-”向内转动。松手后，界面显示机械臂对应的坐标。
- 3、移动速度滑动条，修改机械臂运动的速度。

3.3 笛卡尔（位置）空间运动

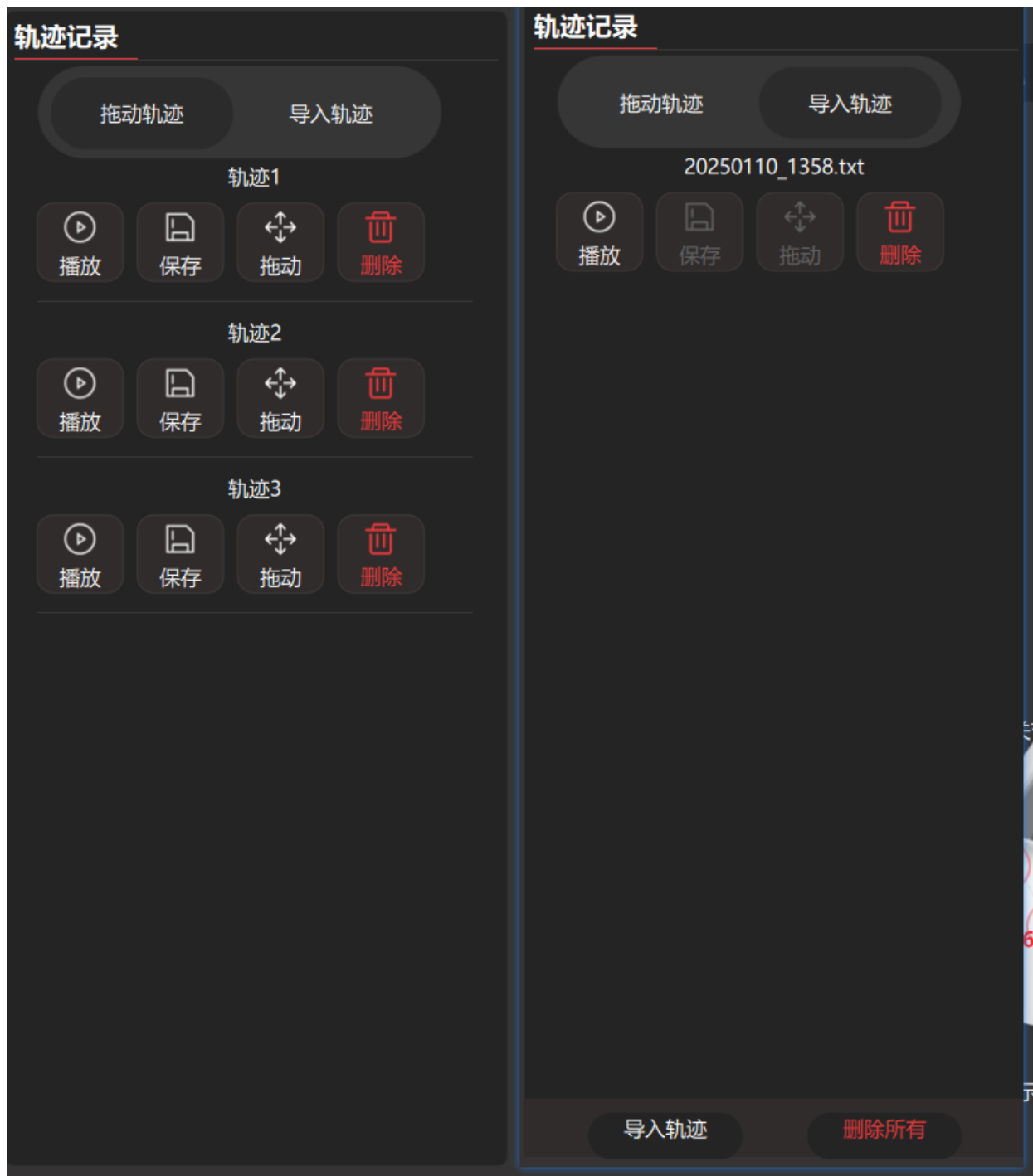
此模式时，控制机械臂末端在工具坐标系下沿XYZ轴方向移动以及绕XYZ轴转动。



1. 点击下方按钮，选择机械臂末端运动沿XYZ方向移动轴步长（mm毫米）。
2. 参考界面的箭头方向点击“+”按钮或者“-”按钮，选择修改的方向。松手后，界面显示机械臂对应的坐标。
3. 移动速度滑动条，修改机械臂运动的速度。

3.4 拖动示教

此模式可以拖动机械臂运动，并记录下运动的轨迹。



1、拖动功能

每次使用点击“拖动”按钮，当按钮字样变为“结束”，请开始自由拖动。拖动结束后，点击“结束”。

2、播放功能

点击“播放”，会自动播放刚刚拖动的轨迹。

3、保存功能

点击“保存”，会将拖动的轨迹记录以当前的时间命名，并存储下来，方便后续查看。

4、删除功能

点击“删除”，会删除对应的轨迹。

5、导入功能

切换到“导入轨迹”栏，在连接成功的情况下，会导入之前所有保存的文件。

导入轨迹后，同理也有“播放”轨迹和“删除”功能。

3.5 自定义运动

此模式在上述三种模式的运动过程中，进行升级，通过添加想要到达的点位，可以自主规划机械臂的运动路线。



1、添加点

点击“添加点”按钮添加当前点位。或者在列表内的首行修改好信息后，点击“+”按钮添加当前点位。

2、查看列表

点击“查看列表”按钮，选择“关节”模式，可以看到当前的6个关节角度值，以及运动的速度和每个动作的延迟毫秒数。

3、修改列表

双击单元格，选择想要修改的数据，修改并回车。

4、删除对应点位

点击对应行数的任意单元格，选择“删除所在行”，删除对应行。或者“全部删除”按钮，删除全部点位。

3.6 观测机械臂

此模式提供带坐标的机械臂模型，通过鼠标滚动放大缩小，左键跟随转动，右键移动位置，方便操作者观测和理解。

1、显示关节

点击“显示关节值”，显示机械臂的6个对应的关节值（度），配合关节空间运动，跟随运动。

2、显示位置

点击“显示位置值”，显示机械臂末端的坐标（毫米，度），配合笛卡尔（位置）空间运动，跟随运动。

3、回到原点

点击“回到原点”，使机械臂回到开发者设置的初始状态。

4.机械手控制模块

使用前准备

通电之前，应确定电源电压设为7V，电流设为3A。



4.1 搜索机械手

打开上位机，第一步找到搜索按钮并点击。机械手支持“RS485”和“CAN”两种协议通信。通过切换开关选择所需要的通信方式后，点击搜索得到对应“串口”（CAN通信时得到“id”）。点击“打开”实现机械手连接。

4.2 控制机械手

4.2.1 预设控制

模型展示区右侧有“伸展”、“握拳”、“伸出食指”等一共七个预设动作，在成功连接后便可实现对应控制。

4.2.2 精细控制

预设动作右侧有“关节操作”框，通过滑动条可以调整对应关节的角度值，对需要调整的关节进行打“√”，便可通过底部“发送”按钮进行发送。发送时，若勾选“连续发送”选项，该系统将每隔一段时间（默认50ms）自动发送打“√”的关节信息。

发送按钮左侧有一个设置按钮，打开可以调整手指控制模式，各模式作用如下。

手指位置模式	模式说明
手指模式(默认)	一条指令只操作一个关节，包括该关节的位置、加速度、速度、扭矩等信息
位置模式	一条指令操作所有关节，只包括各关节位置信息
加速度模式	一条指令操作所有关节，只包括各关节加速度信息
速度模式	一条指令操作所有关节，只包括各关节速度信息

手指位置模式	模式说明
扭矩模式	一条指令操作所有关节，只包括各关节扭矩信息

4.3 观测机械手

4.3.1 还原模型

模型展示区放有一机械手真实还原模型，可用于观测机械手姿态。该模型会在机械手连接后持续同步机械手状态。

4.3.2 状态侦测(仅RS485)

展示区下方呈现电机“温度”、“位置”、“电压”、“负载”等物理参数。点击开始查询后，各参数便开始更新。

4.3.3 位置绘图

展示区底部切换按钮切换至“绘图”便可以看到位置绘制图表，用于观察各关节位置随时间增长的变化。点击开始绘图，系统开始查询并显示各关机位置信息。勾选右侧网格按钮可以显示垂直方向轴线。

4.4 调试机械手

该功能仅限“RS485”连接时使用。点击展示区顶部“调试”按钮。可在此页面对机械手各个高级参数进行修改，修改前应将开关切换按钮切换至“开”。右侧“上下电”按钮点击可进行上电和下电操作，按钮绿色表示此时状态为上电，红色表示状态为下电。

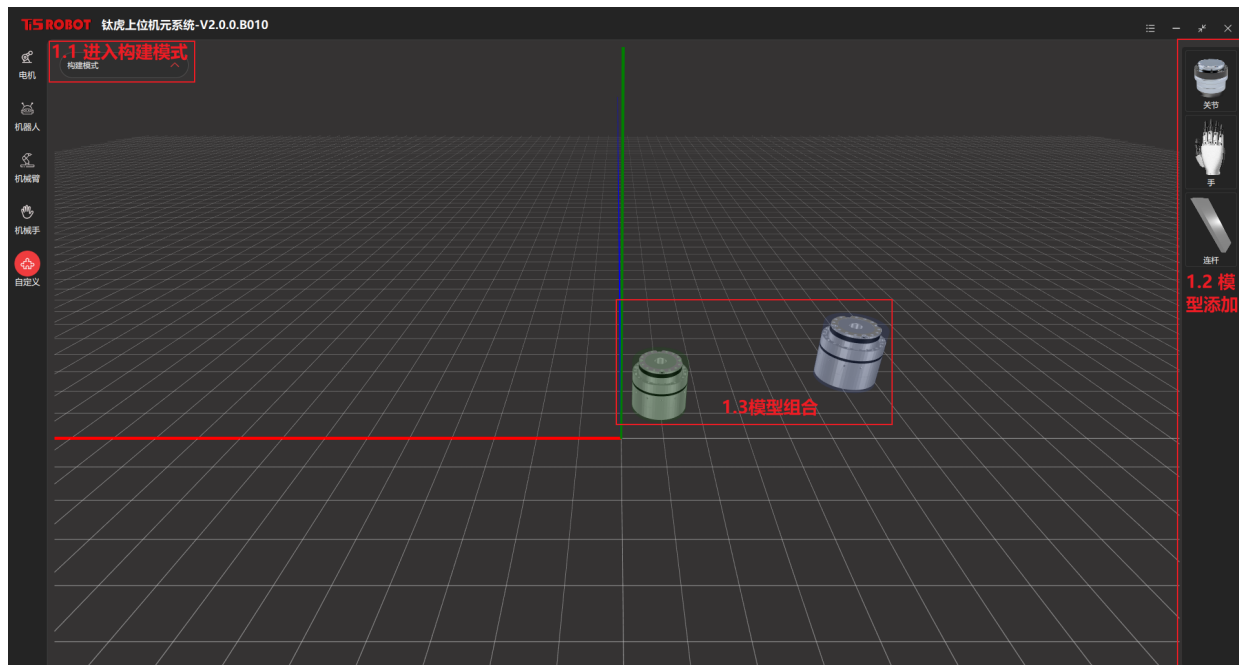
5.自定义模块

使用前说明

使用自定义模型有两种使用方式，一种是在构建模式中搭建模型再转控制模式，另一种则是通过右键菜单栏“加载”选项直接加载模型进行控制。

主视区中可以按住鼠标左键拖动改变相机视角，通过键盘输入“W、A、S、D、R、F”改变相机在空间中的位置。

5.1 模型构建



5.1.1 进入构建模式

通过模式切换按钮将自定义模块操作模式切换为“构建模式”。构建模式中提供的基础素材库分为“电机”、“机械手”、“连杆”三个大类。

5.1.2 模型添加

从右侧素材栏长按并拖动一个模型至主视区，即可完成创建。鼠标在模型上方，单击右键即可呼出菜单栏进行“复制”、“替换”、“删除”等操作。

复制操作后，可以在空白处右键呼出菜单栏选择粘贴。

替换操作后，可以在弹出的型号选择界面选择一个型号，目前已支持7种电机型号，2种机械手型号和5种连杆型号。

删除操作有“包含整链”选项，即当有模型接在此模型上作为子模型存在时，包含整链删除会连带删除。

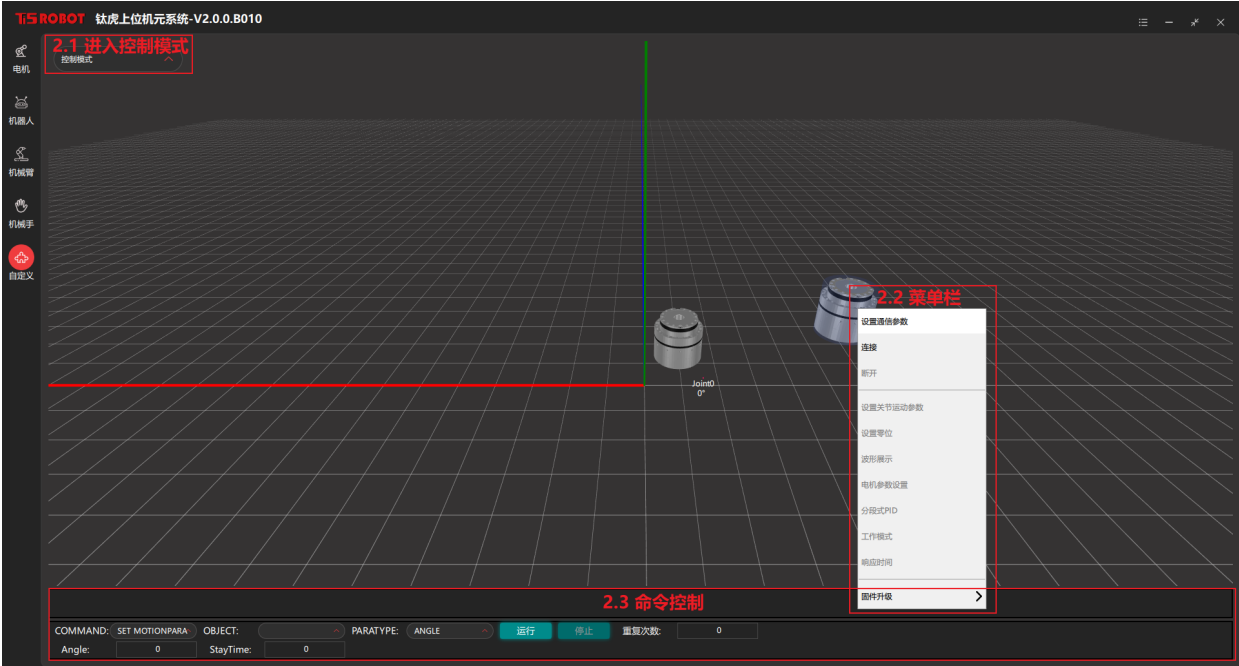
5.1.3 模型组合

当生成一个以上模型后，可长按一个模型并将鼠标拖动至另一个模型上以找到目标模型。选中模型有蓝色标识，目标模型有绿色标识。

模型会以默认接口方式连接，可通过姿态调整栏对旋转角度和偏移距离进行姿态调整。同时可在该栏调整模型的名称。

注意：传动连杆只可作为电机模型的子模型，其本身不会随电机转动，并且会把父模型的电机旋转传递给模型的转盘。

5.2 模型控制



5.2.1 进入控制模式

通过模式切换按钮将自定义模块操作模式切换为“控制模式”。

5.2.2 右键菜单栏

右键电机模型时菜单栏如下，

菜单栏选项名称	选项功能
设置通信参数	可设置电机通信参数，主要是ID要填写正确
连接	连接电机，连接成功时电机信息显示绿色
断开	断开连接
设置关节运动参数	可设置角度、正反向角度限制、正反向速度限制等参数
设置零位	将目前位置设置为零位
波形展示	打开波形展示窗口，展示电流、速度、位置、扭矩参数

菜单栏选项名称	选项功能
电机参数设置	查看和编辑PID、加速度、电流、速度、位置和基本信息
分段式PID	设置PID相关参数
工作模式	可对电机进行不同模式的控制
响应时间测试	可对电机各模式进行响应时间测试

右键机械手模型时菜单栏如下，

菜单栏选项名称	选项功能
设置通信参数	搜索机械手
连接	连接机械手
断开	断开连接

右键空白处时菜单栏如下，

菜单栏选项名称	选项功能
一键搜索	搜索可连接的所有电机
连接所有	对空间中存在的所有设备进行连接
断开所有	断开所有连接的设备
清除告警	清除告警
设置零位	将所有电机设为零位
另存为	将模型及其通信参数保存
加载	加载已有的模型

5.2.2.1.1 设置通信参数

设置通信参数时，若勾选“自动匹配CAN ID”则可不顾设备号和通道，在运行“连接所有”时会自动匹配。

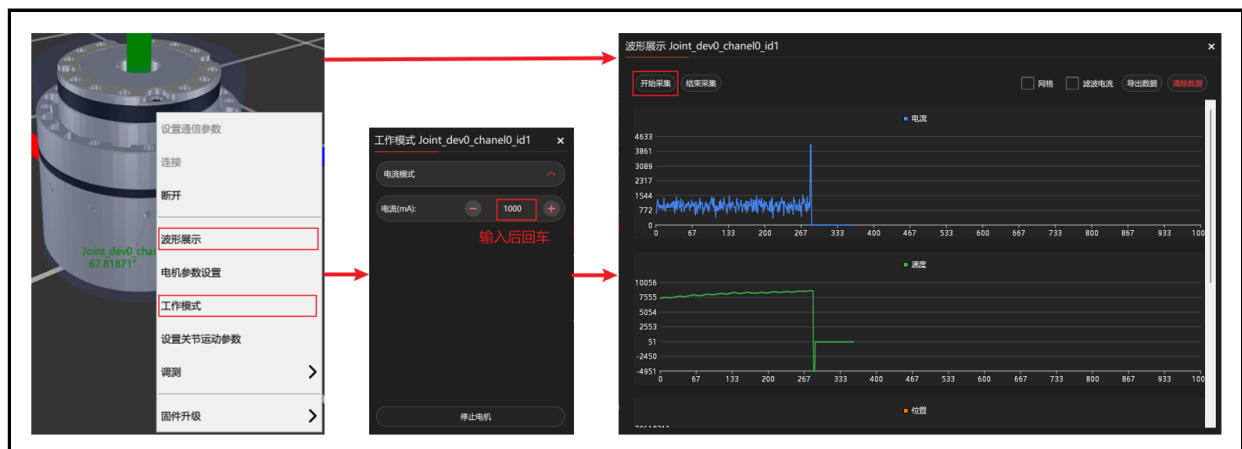


5.2.2.1.2 工作模式

工作模式有电流模式、速度模式、位置模式、输出端位置模式、扭矩模式，直接输入数值回车即可运行。

5.2.2.1.3 波形展示

使用“波形展示”需要配合“工作模式”使用，我们可以在波形图中观察到电机的电流、速度、位置以及扭矩四个数据。

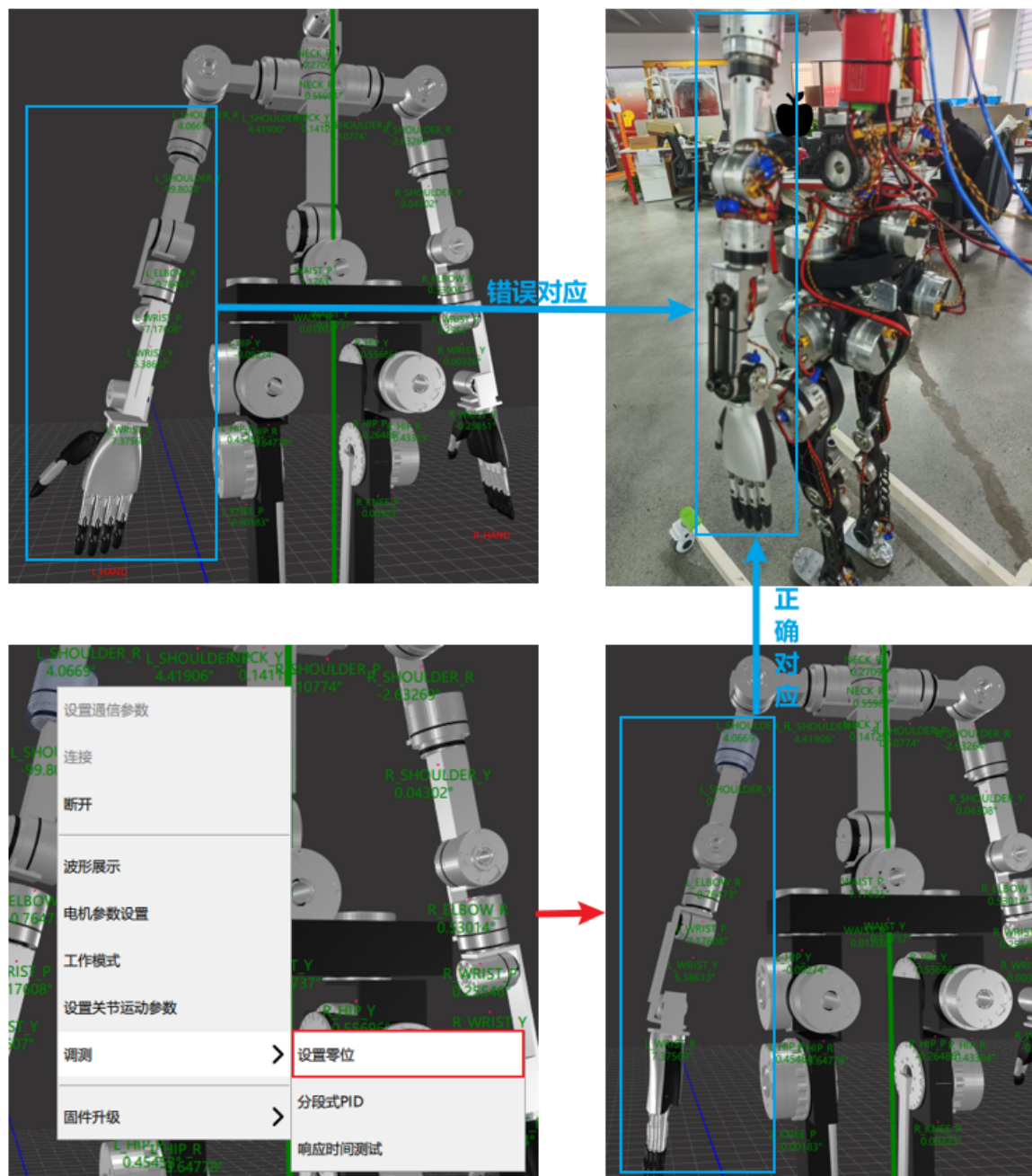


5.2.2.1.3 设置零位

零位的逻辑是指，当实体机器人的每一个电机都进入自然姿态时，模型表现的机器人却没有对应，这是由于反馈回来的角度值不是零位。面对这种时候我们应该手掰或控制电机进入我们认为的零位状态，再对相应电机设置零位，以达到模型与实物对其的效果。

了解了零位设置的逻辑，便可以使用空白处右键菜单中的“设置零位”。此入口的设置零位会设置已连接的所有模型，使用前一定要确保每一个电机都到达了正确位置。

如下图中，机器人手臂姿态正确，而模型中反馈的数据却显示异常（外翻了）。我们通过逻辑分析得知应该是电机“L_SHOULDER_Y”没有找到正确的零位。此时我们找到出问题的电机右击并选择“设置零位”，即可解决问题。



5.2.2.2.1 一键搜索

“一键搜索”功能可以在你不知道电机通信参数的情况下，自动帮你搜索电机并配置好通信参数。如下图所示，我们需要同时连接 31 台电机和 2 只机械手，如果一个一个创建模型再一个一个配置通信参数则显得有些繁琐，使用一键连接功能便可以自动完成创建模型和配置通信参数的步骤。



5.2.2.2.2 连接所有

使用连接所有时，如果有电机在通信配置界面勾选了“自动匹配”，则该电机将运用自动匹配算法找到其id所对应的CAN索引和通道。

5.2.3 MML命令控制

主视区下方区域为命令输入区和命令可视化输入区。可通过选择MML(Man Machine Language)命令+操作对象+参数的方式输入命令，达到实现对关节/机械手的控制。

5.2.3.1 MML命令控制关节

关节电机支持的MML命令包括如下：

命令	功能
SET RUNMODE	设置运行模式
SET DEVICEPARA	设置设备参数
SET CURRENTPARA	设置电流参数
SET SPEEDPARA	设置速度参数
SET POSITIONPARA	设置位置参数
SET SYSCMD	设置系统命令参数
SET COMMUPARA	设置通信参数
SET MOTIONPARA	设置运动控制参数

5.2.3.1.1 操作前准备

使用MML命令控制，需要确保关节电机/机械手处于连接状态。请参考对应章节操作。

5.2.3.1.2 操作步骤

- 以下以设置电机的速度参数为例，列出MML命令控制的操作步骤。
- step 1. COMMAND选择MML命令SET SPEEDPARA
 - step 2. OBJECT根据关节名称选择操作对象Joint0
 - step 3. PRARTYPE选择最大速度参数类型MAX_SPEED，
 - step 4. MaxSpeed输入速度参数1000
 - setp 5. MML命令文本框自动生成MML命令脚本
 - setp 6. 点击运行按钮实现最大速度参数的设置



5.2.3.1.3 设置运行模式 SET RUNMODE

使用运行模式命令，可实现对关节电机的运动控制。以下列出支持的运行模式命令：

RUNMODE	功能	参数名称	参数含义
SPEED	设置关节电机运行模式为速度模式	SPEED	速度模式的速度值，转化为度每秒公式：(速度值/100/减速比)*360
CURRENT	设置关节电机运行模式为电流模式	CURRENT	电流模式的电流值，单位为mA
POSITION	设置关节电机运行模式为位置模式	POSITION	目标位置的cnt值，转化为减速机角度公式：(位置值(cnt)/65536/减速比)*360
STOP	设置关节电机运行模式为停止模式	NA	

5.2.3.1.4 设置设备参数 SET DEVICEPARA

使用设备参数命令，可实现对关节电机的设备参数设置。以下列出支持的设备参数命令：

PARATYPE	功能	参数名称	参数含义
MAX_MOTORTEMP	设置关节电机温度保护值	MaxMotorTemp	电机温度保护值，单位为℃

PARATYPE	功能	参数名称	参数含义
MAX_PCBTEMP	设置关节电机主板温度保护值	MaxPCBTemp	电机主板温度保护值，单位为℃
MAX_VOL	设置最大电压	MaxVoltage	最大电压，单位为V
MIN_VOL	设置最小电压	MinVoltage	最小电压，单位为V

5.2.3.1.5 设置电流参数 SET CURRENTPARA

使用电流参数命令，可实现对关节电机的电流参数设置。以下列出支持的电流参数命令：

PARATYPE	功能	参数名称	参数含义
MAX_CURRENT	设置最大正电流	MaxCurrent	最大正电流，单位为mA
MIN_CURRENT	设置最小负电流	MinCurrent	最小负电流，单位为mA
PROPORTIONAL	设置电流环比例	Proportional	电流环比例
INTEGRAL	设置电流环积分	Integral	电流环积分

5.2.3.1.6 设置速度参数 SET SPEEDPARA

使用速度参数命令，可实现对关节电机的速度参数设置。以下列出支持的速度参数命令：

PARATYPE	功能	参数名称	参数含义
MAX_ACC	设置最大正向加速度	MaxAcceleration	最大正向加速度，为每毫秒允许速度增加的值
MIN_ACC	设置最小负向加速度	MinAcceleration	最大负向加速度，为每毫秒允许速度增加的值
MAX_SPEED	设置最大正向允许速度	MaxSpeed	最大正向速度，转化为度每秒公式： (速度值/100/减速比)*360
MIN_SPEED	设置最小负向允许速度	MinSpeed	最小负向速度，转化为度每秒公式： (速度值/100/减速比)*360
PROPORTIONAL	设置速度环比例	Proportional	速度环PID控制的P参数
INTEGRAL	设置速度环积分	Integral	速度环PID控制的I参数

5.2.3.1.7 设置位置参数 SET POSITIONPARA

使用位置参数命令，可实现对关节电机的位置参数设置。以下列出支持的位置参数命令：

PARATYPE	功能	参数名称	参数含义
MAX_POS	设置最大正向位置	MaxPosition	最大正向位置cnt值，位置值为(减速机目标角度/360)减速比65536
MIN_POS	设置最小负向位置	MinPosition	最小负向位置cnt值，位置值为(减速机目标角度/360)减速比65536
PROPORTIONAL	设置位置环比例	Proportional	位置环常用PD控制
DIFFERENTIAL	设置位置环微分	DIFFERENTIAL	位置环常用PD控制
Offset	设置位置偏移	Offset	设置偏移值和目标位置（目标位置=编码器位置 - 偏移值）

5.2.3.1.8 设置系统命令参数 SET SYSCMD

使用系统命令参数命令，可实现对关节电机的系统命令参数设置。以下列出支持的系统命令：

PARATYPE	功能
RESET_FAULT	清除告警
STORE_FLASH	储存参数到Flash

5.2.3.1.9 设置通信参数 SET COMMUPARA

使用通信参数命令，可实现对关节电机的CAN通信参数设置。以下列出支持的通信参数命令：

PARATYPE	功能	参数名称	参数含义
CAN_ID	设置CAN ID	CanId	关节电机用于CAN通信的Can Id值，范围为：1到127
BAUD_RATE	设置CAN通信波特率	BaudRate	CAN通信波特率，有效值为：1000、500、250、125、100、50，单位Kbps

5.2.3.1.10 设置运动控制参数 SET MOTIONPARA

使用运动控制参数命令，可实现对关节电机的运动控制。以下列出支持的运动控制参数命令：

PARATYPE	功能	参数名称	参数含义
----------	----	------	------

PARATYPE	功能	参数名称	参数含义
ANGLE	设置关节角度	Angle	使用位置模式控制电机，其中位置值=(设置的角度参数/360)减速比65536
REDUCE_RATIO	设置关节电机减速比	ReduceRatio	关节电机减速比

5.2.3.2 MML命令控制机械手

机械手支持的MML命令包括如下，操作步骤和关节电机控制类似。操作前请先确认机械手处于连接状态。以下列出支持的MML命令：

命令	功能
SET HANDACTION	设置手势动作
SET HANDPOS	设置手指位姿
SET FINGERPOS	设置单手指位姿

5.2.3.2.1 设置手势动作 SET HANDACTION

使用手势动作命令，可控制机械手做成设定动作手势。以下列出支持的手势参数：

ACTION	功能
OPEN	动作：伸展手势
CLOSE	动作：握拳手势
MOVE_INDEX	动作：伸出食指
MOVE_MID	动作：伸出中指
MOVE_RING	动作：伸出无名指
MOVE_LITTLE	动作：伸出小拇指
OK_GESTURE	动作：OK姿势

5.2.3.2.2 设置手指位姿 SET HANDPOS

使用手指位姿命令，可控制机械手各个手指按指定的角度做出对应的位姿。以下列出支持的位姿参数：

TYPE	功能	参数1名称	参数1含义	参数2名称	参数2含义	参数3名称	参数3含义
ALLPOS	设置手指位姿	LittleFinger	小拇指位姿角度	RingFinger	无名指位姿角度	MiddleFinger	中指位姿角度

参数4名称	参数4含义	参数5名称	参数5含义	参数6名称	参数6含义
IndexFinger	食指位姿角度	ThumbUpFinger	大拇指上段位姿角度	ThumbDownFinger	大拇指下段位姿角度

5.2.3.2.3 设置单手指位姿 SET FINGERPOS

使用单手指位姿命令，可控制机械手单个手指按指定的角度做出对应的位姿。以下列出支持的位姿参数：

FINGER	功能	参数名称	参数含义
LITTLE_FINGER	设置小拇指位姿	Position	小拇指位姿角度
RING_FINGER	设置无名指位姿	Position	无名指位姿角度
MIDDLE_FINGER	设置中指位姿	Position	中指位姿角度
INDEX_FINGER	设置食指位姿	Position	食指位姿角度
THUMB_UP	设置大拇指上段位姿	Position	大拇指上段位姿角度
THUMB_DOWN	设置大拇指下段位姿	Position	大拇指下段位姿角度

5.2.3.3 批处理对象模式

关节电机/机械手均支持通过OBJECT对象类型为"ALL"的方式，对所有关节电机/机械手进行操作控制。
 例如选择COMMAND命令为"SET SPEEDPARA",选择OBJECT对象为"ALL", 选择PARATYPE参数为"MAX_SPEED", MaxSpeed参数为1000，即可实现对所有关节电机的最大速度设置。



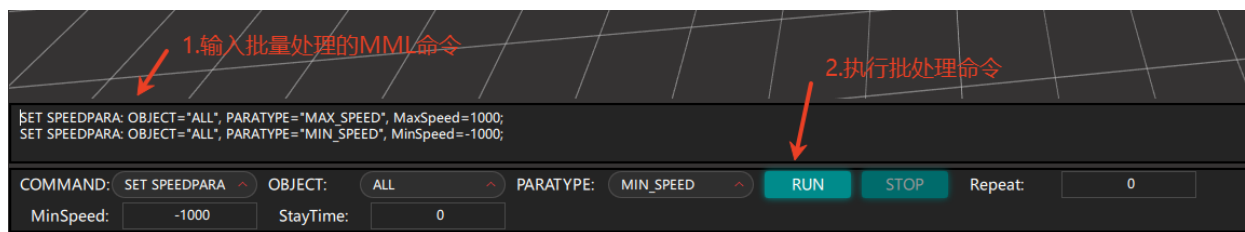
5.2.3.4 批处理MML命令模式

MML命令编辑区可通过输入多条MML命令，实现批处理控制功能。

例如，可以在MML命令文本框中输入以下命令，实现对所有关节电机的最大速度/最小速度设置。

```
SET SPEEDPARA: OBJECT="ALL", PARATYPE="MAX_SPEED", MaxSpeed=1000;
```

```
SET SPEEDPARA: OBJECT="ALL", PARATYPE="MIN_SPEED", MinSpeed=-1000;
```



5.2.3.5 延时模式

延时模式可以控制MML命令的执行等待时长。有两种方式可以达到延时的目的：

1. 通过MML命令后面的StayTime参数设置该MML命令执行后的延时等待时长，单位为ms。

```
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint0", PARATYPE="ANGLE", Angle=100, StayTime=1000;
```

2. 通过独立的MML命令"SET SUSPENDTIME", 针对特定的关节电机/机械手并指定StayTime参数的延时等待时长。命令为：

```
SET SUSPENDTIME: OBJECT="Joint0", PARATYPE="BY_TIME", StayTime=1000;
```

5.2.3.6 重复模式

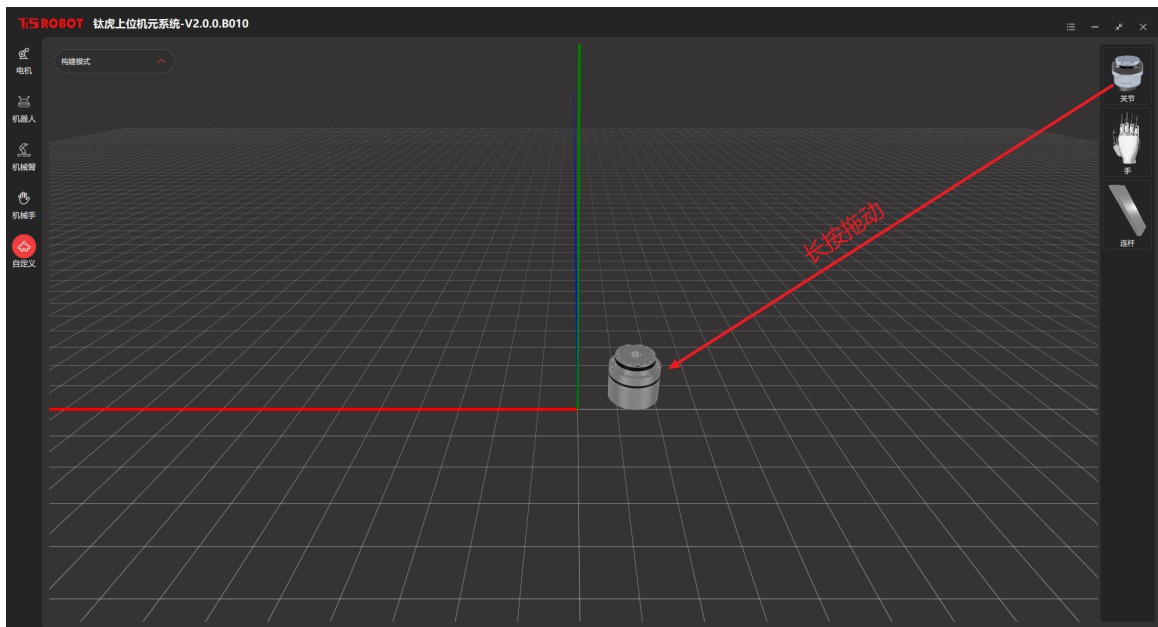
重复模式可以控制MML批处理命令的重复执行次数。可以通过指定“Repeat”参数的次数为非0值，达到重复执行对应次数的批处理命令。

5.3 示例

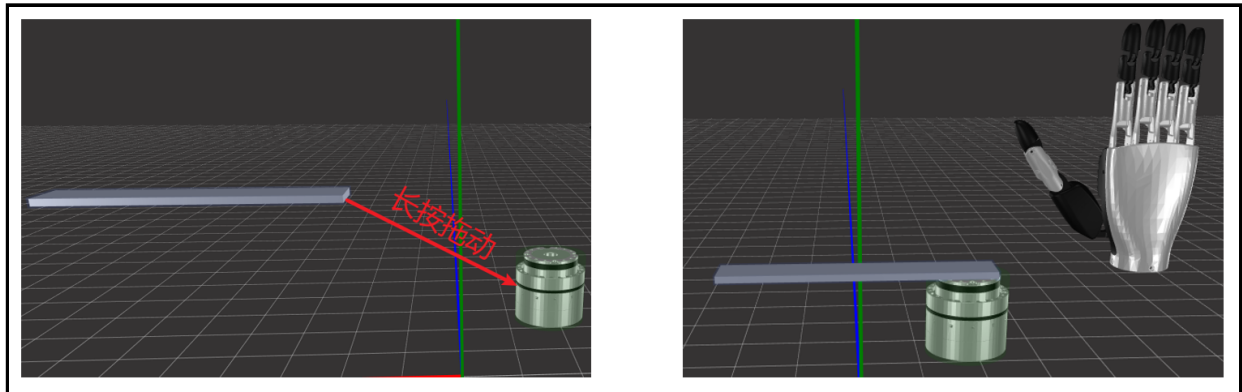
5.3.1 搭建模型

5.3.1.1 拖动生成及连接

进入构建模式后，从右侧素材库长按图标拖动至主视区域即可生成模型，如下图。



使用相同方法创建机械手和连杆,长按连杆会显示蓝色状态,此时拖动至其他模型上(如图中电机),目标电机会显示绿色状态,松手即可实现连接。

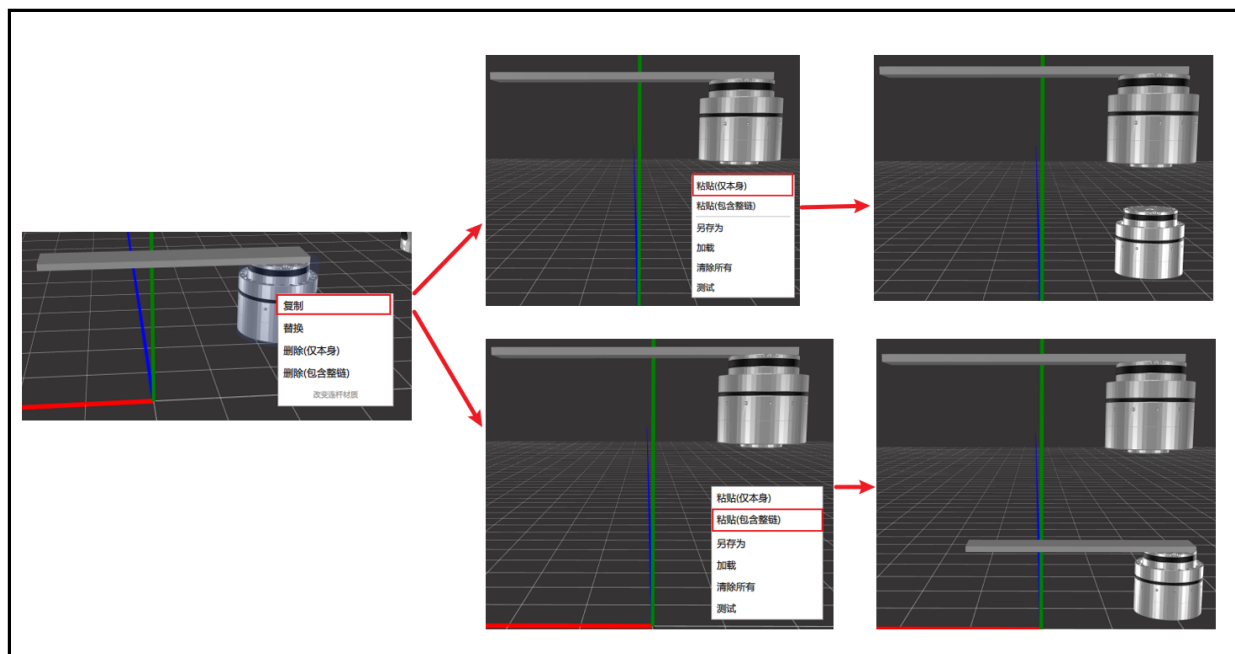


5.3.1.2 模型基础操作(替换、复制、删除)

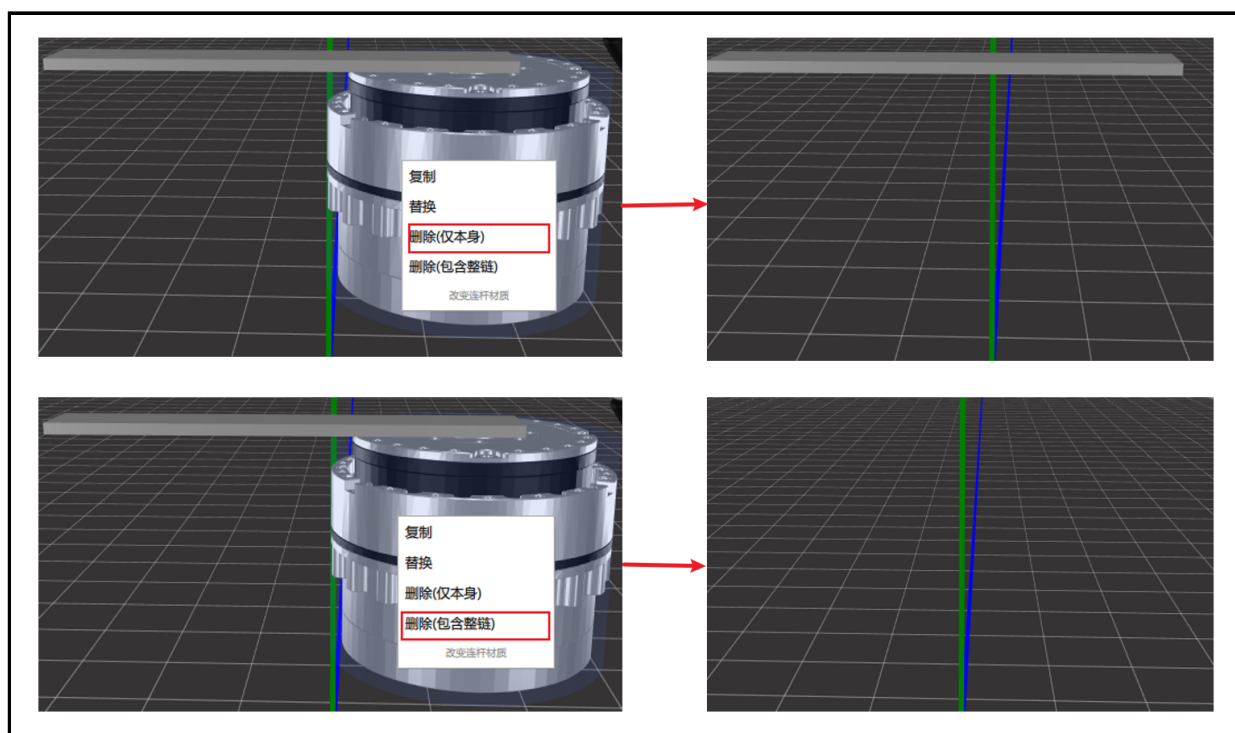
右键点击模型并选择“替换”可以更换模型。



对模型右键呼出菜单栏可以进行“复制&粘贴”操作，如下图。

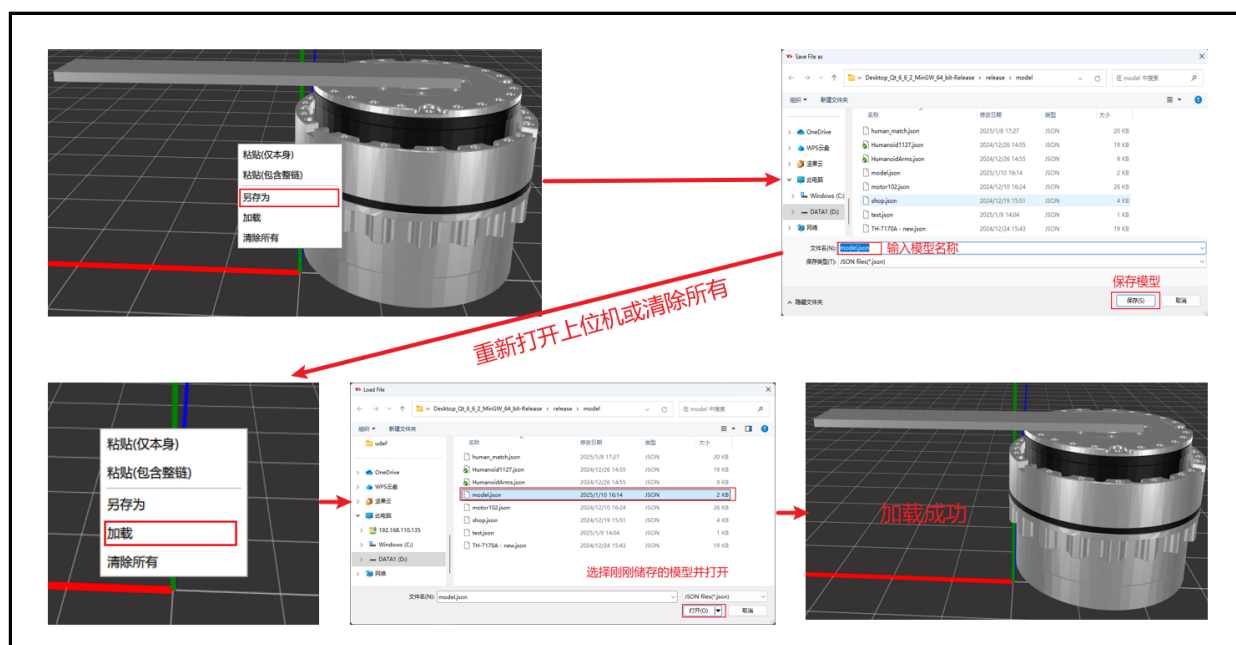


右键点击模型选择“删除”可以实现删除模型，“仅本身”和“整链”逻辑类似“复制&粘贴”，如图。

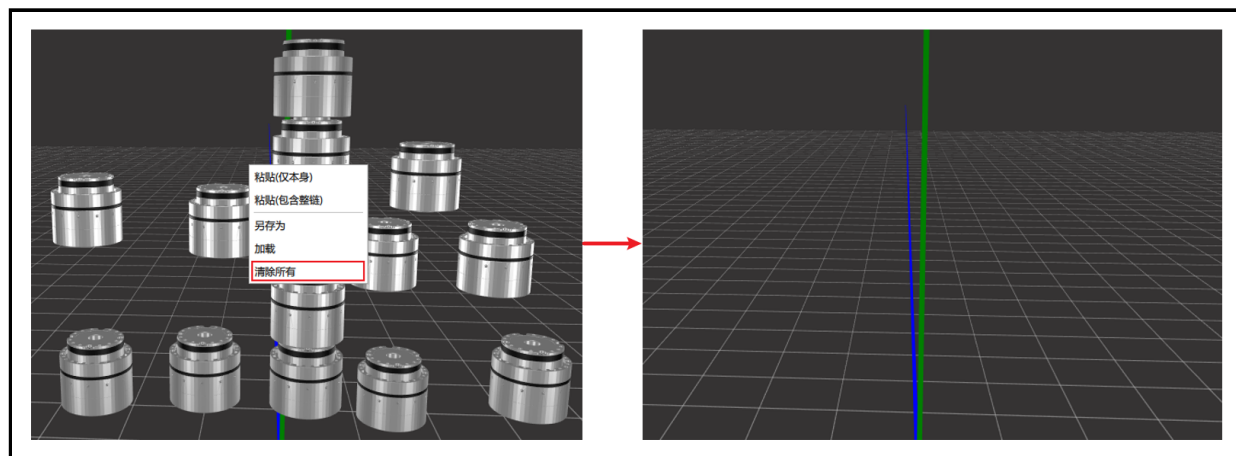


5.3.1.3 模型的保存和加载

右键空白处可以找到“另存为”和“加载”功能，我们可以将搭建好的模型储存方便下次使用，也可加载官方提供的部分预设模型。

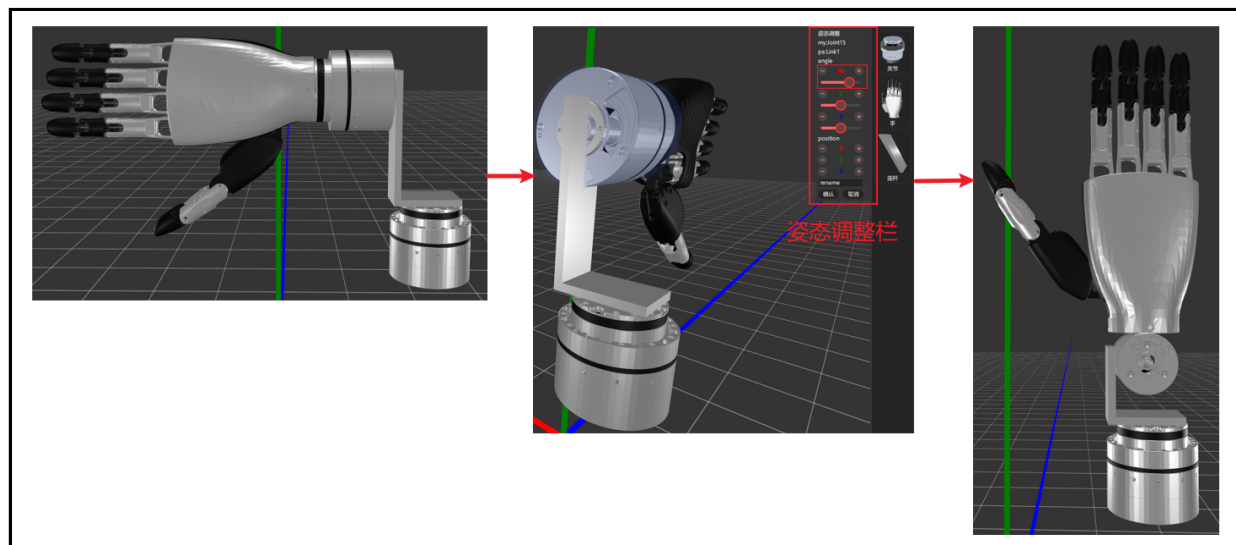


右键空白处选择“清除所有”，可删除所有模型。

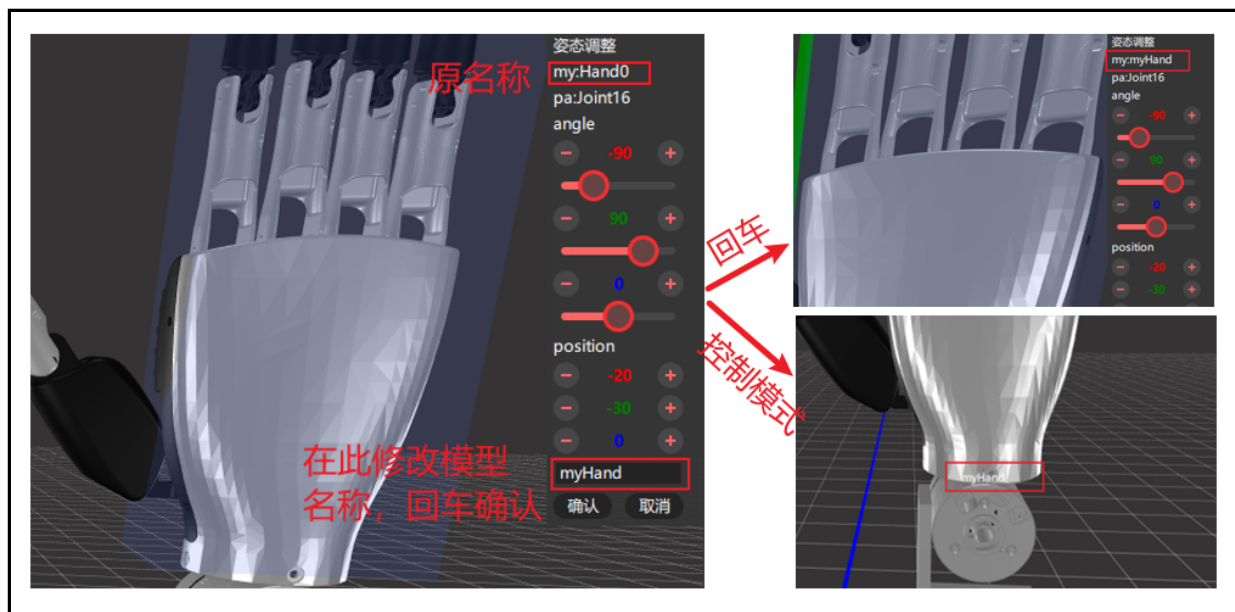


5.3.1.4 模型姿态调整

想要搭建出正常形态的机器人需要使用右侧姿态调整栏，如图通过替换模型和姿态调整，搭建出一个招手机器人。



在姿态调整栏中可对模型进行命名，控制模式中会显示模型名称。

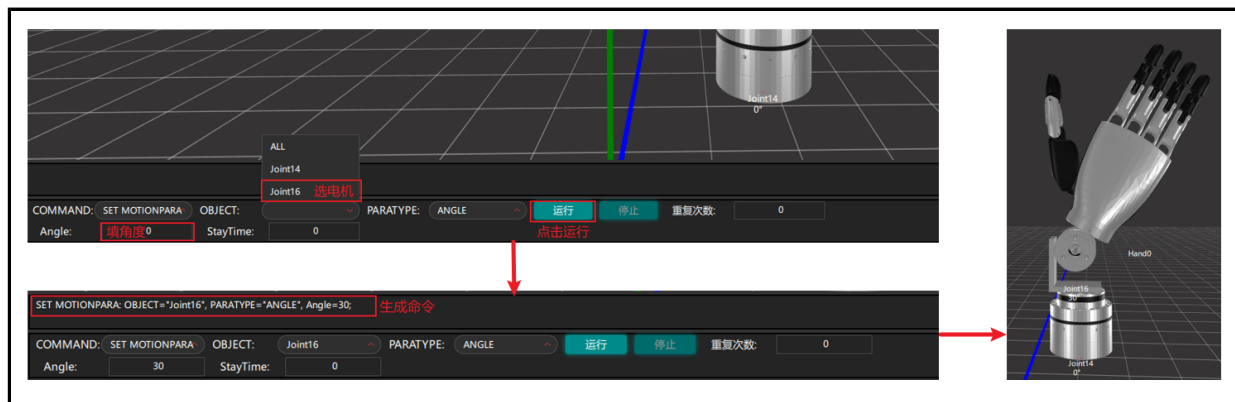


5.3.2 控制模型

进入控制模式，可以使用命令控制功能让机器人招手。

5.3.2.1 机器人招手

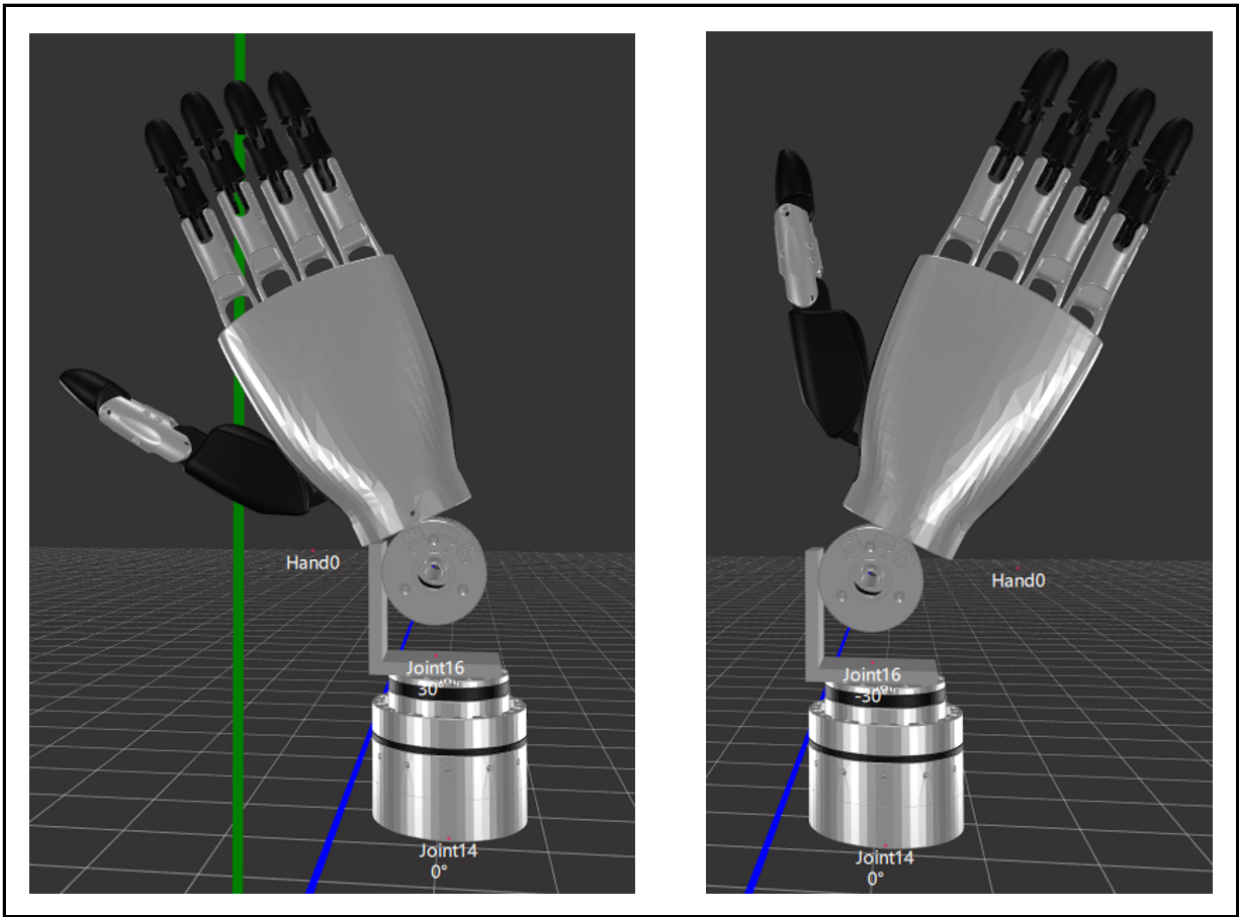
找到下方指令区域，先选择要控制的对象，再填写角度，点击运行，可以看到招手机器人成功“招手”了。可以看到上方命令输入区同时生成了一条等效命令，我们同样可以使用命令去进行控制。



掌握命令控制方式，可以实现更复杂的动作。输入以下命令，设置重复次数，点击运行，便可以看到我们的招手机器人开始左右招手。

```
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint16", PARATYPE="ANGLE", Angle=30, StayTime=2000;  
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint16", PARATYPE="ANGLE", Angle=-30, StayTime=2000;  
//参考命令，更多命令见“2.3命令控制”
```



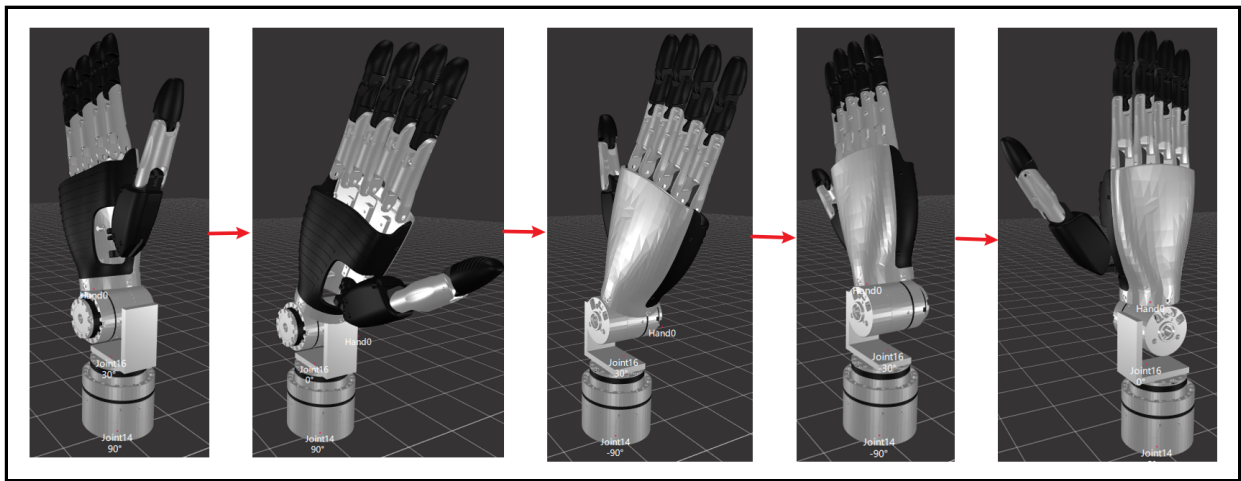


5.3.2.2 机器人摆头招手

接下来尝试一个更复杂的逻辑--左右摆头招手，让机械手先转向左，再招手，然后再转向右，再招手，命令如下。

```
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint14", PARATYPE="ANGLE", Angle=90, StayTime=4000;
SET SUSPENDTIME: OBJECT="ALL", PARATYPE="BY_TIME", StayTime=1500;
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint16", PARATYPE="ANGLE", Angle=30, StayTime=2000;
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint16", PARATYPE="ANGLE", Angle=-30, StayTime=2000;
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint16", PARATYPE="ANGLE", Angle=0, StayTime=2000;
SET SUSPENDTIME: OBJECT="ALL", PARATYPE="BY_TIME", StayTime=2000;
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint14", PARATYPE="ANGLE", Angle=-90, StayTime=4000;
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint16", PARATYPE="ANGLE", Angle=30, StayTime=2000;
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint16", PARATYPE="ANGLE", Angle=-30, StayTime=2000;
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint16", PARATYPE="ANGLE", Angle=0, StayTime=2000;
SET SUSPENDTIME: OBJECT="ALL", PARATYPE="BY_TIME", StayTime=2000;
SET MOTIONPARA: OBJECT="Joint14", PARATYPE="ANGLE", Angle=0, StayTime=2000;
//参考命令，更多命令见“2.3命令控制”
```





5.3.3 控制实体

这一节将示范如何将模型与实物连接并进行控制。

5.3.3.1 连接电机

当我们有一个实体电机时，我们先按照已有方法创建一个电机模型并回到控制模式。此时直接点击连接会造成连接错误，即名称显示为红色。想要正确连接电机我们需要在连接前配置好正确的通信参数。

在配置通信参数时，通常只会有设备号、设备通道和“CAN ID”有所不同。实例中我们将“CAN ID”设置为1，设置完成点击“设置”。此时再连接便可以显示成功，即名称显示绿色。

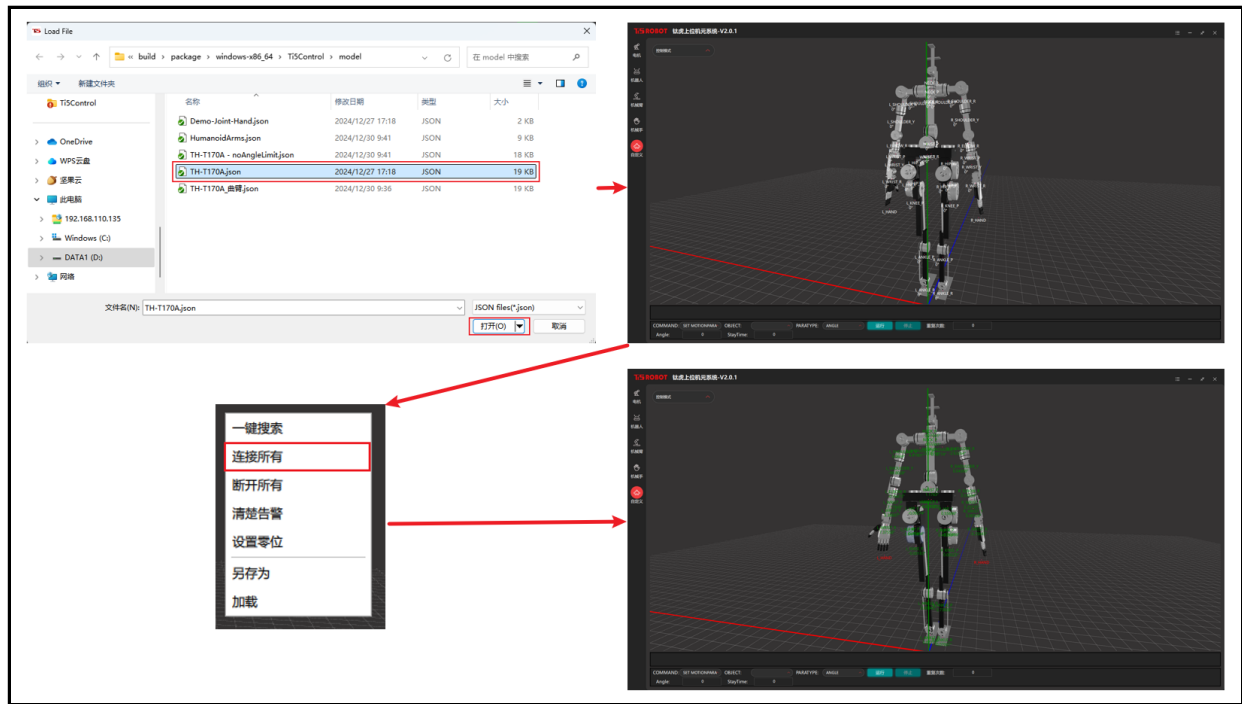
如果不知道具体的通信参数，可以使用“一键搜索”功能，详情见“2.2.2.1 一键搜索”。



5.3.3.2 机器人170A控制案例

这一节将展示如何通过搭建的模型对大型机器人进行控制，如果你手边有一台“170A”的机器人，则可以直接使用官方提供的模型而不需要自己搭建。

如下图，直接加载我们在model文件夹里提供的“TH-T70A.json”文件，可以看到连接后，模型自动同步了机器人的电机角度（左腿向内弯曲）。



通过命令组合对大型的机器人进行控制，效果如下图。

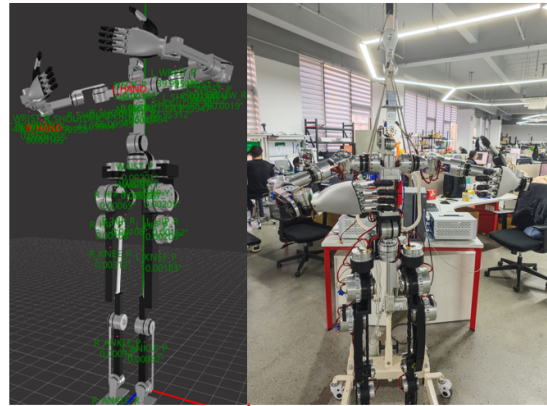
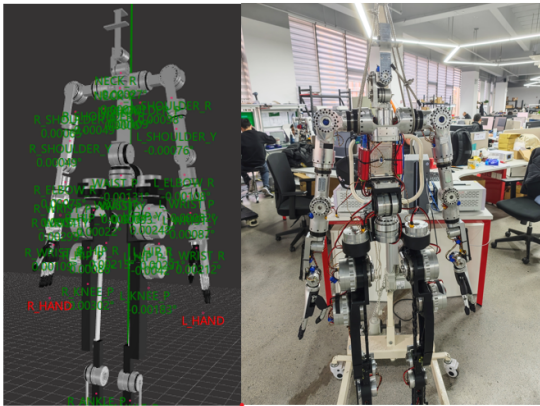
//左手作揖

```
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_SHOULDER_P", PARATYPE="ANGLE", Angle=-75;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_SHOULDER_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=45;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_SHOULDER_Y", PARATYPE="ANGLE", Angle=-20;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_ELLOW_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=-80;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_WRIST_P", PARATYPE="ANGLE", Angle=0;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_WRIST_Y", PARATYPE="ANGLE", Angle=0;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_WRIST_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=40;
SET HANDACTION: OBJECT="L_HAND", ACTION="OPEN";
```

//右手作揖

```
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_SHOULDER_P", PARATYPE="ANGLE", Angle=65;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_SHOULDER_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=-45;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_SHOULDER_Y", PARATYPE="ANGLE", Angle=20;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_ELLOW_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=80;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_WRIST_P", PARATYPE="ANGLE", Angle=0;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_WRIST_Y", PARATYPE="ANGLE", Angle=0;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_WRIST_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=-40;
```

//参考命令，更多命令见“2.3命令控制”



```
//左手作动
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_SHOULDER_P", PARATYPE="ANGLE", Angle=-75;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_SHOULDER_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=45;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_SHOULDER_Y", PARATYPE="ANGLE", Angle=-20;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_ELBOW_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=-80;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_WRIST_P", PARATYPE="ANGLE", Angle=0;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_WRIST_Y", PARATYPE="ANGLE", Angle=0;
SET MOTIONPARA: OBJECT="L_WRIST_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=40;
SET HANDACTION: OBJECT="L_HAND", ACTION="OPEN";

//右手作动
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_SHOULDER_P", PARATYPE="ANGLE", Angle=65;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_SHOULDER_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=-45;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_SHOULDER_Y", PARATYPE="ANGLE", Angle=20;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_ELBOW_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=80;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_WRIST_P", PARATYPE="ANGLE", Angle=0;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_WRIST_Y", PARATYPE="ANGLE", Angle=0;
SET MOTIONPARA: OBJECT="R_WRIST_R", PARATYPE="ANGLE", Angle=-40;
```

COMMAND: SET MOTIONPARA	OBJECT:	PARATYPE: ANGLE	运行	停止	重复次数: 0
Angle:	0	StayTime:	0		